

TP : Le tir à la corde

Objectifs :

- Représenter une force par un vecteur ayant une norme, une direction, un sens.
- Exploiter le principe des actions réciproques.

CONTEXTE DU SUJET



Le **tir à la corde** ou est un sport qui oppose deux équipes dans une épreuve de force. Initialement prévu à des fins d'entraînements militaires en chine (entre le VIII^{ème} et le V^{ème} avant J.C.), et devenu épreuve officielle aux Jeux Olympiques (entre 1900 et 1920), il est pratiqué aujourd'hui comme simple sport de loisir.

Les règles sont les suivantes : deux équipes s'alignent à chaque bout d'une corde. Deux lignes, espacées de 4 ou 5 mètres, sont tracées. Une fois le jeu commencé, chaque équipe essaye de faire dépasser à l'autre sa ligne ou de faire chuter l'adversaire. Dans un souci d'équité, il est interdit de tourner le dos à l'adversaire.

L'objectif de ce TP est de répondre à la question suivante : « Quand deux équipes tirent sur une corde, laquelle exerce la plus grande force et pourquoi une des deux équipes avance ? »

DOCUMENTS MIS À DIPOSITION DES ELEVES

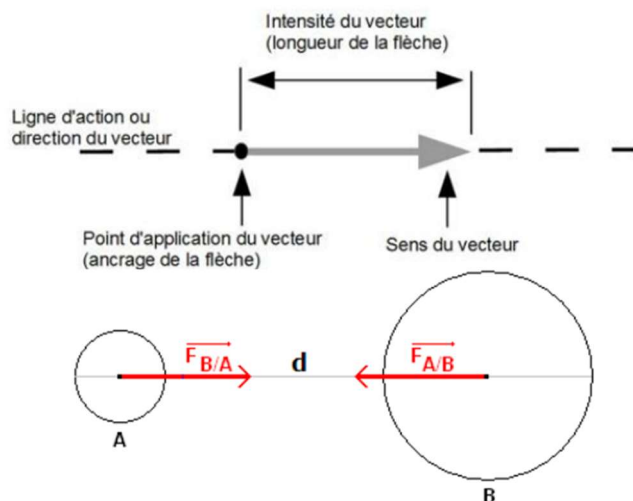
Document n°1 : Représentation d'un vecteur force

Chaque action est modélisée par une force qui est elle-même représentée par un vecteur.

Un vecteur possède 4 caractéristiques :

- un **point d'application**,
- une **direction** (ou droite d'action),
- un **sens**,
- une **intensité**, appelée aussi norme ou valeur (longueur de la flèche).

La force exercée par A sur B s'applique sur le corps B et se note $\vec{F}_{A/B}$. La force exercée par B sur A s'applique sur le corps A et se note $\vec{F}_{B/A}$.



Document n°2 : Utilisation d'une échelle

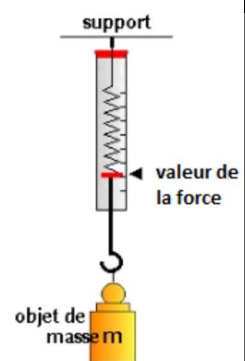
Un homme pousse une caisse horizontalement avec une force de valeur $F_{\text{homme/caisse}} = 230 \text{ N}$. Si on utilise comme échelle $1 \text{ cm} \leftrightarrow 100 \text{ N}$, la longueur du vecteur devra être de $\frac{230 \text{ N} \times 1 \text{ cm}}{100 \text{ N}} = 2,3 \text{ cm}$.



Document n°3 : dynamomètre

Un dynamomètre est un appareil de mesure d'une force.

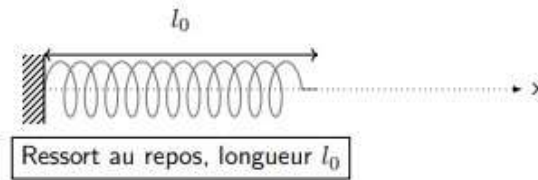
Lorsque l'on suspend une masse m à l'extrémité libre d'un dynamomètre, le curseur de l'appareil indique la valeur de la force (ici le poids) en newtons (N).



TRAVAIL À EFFECTUER

1. Représentation d'une force

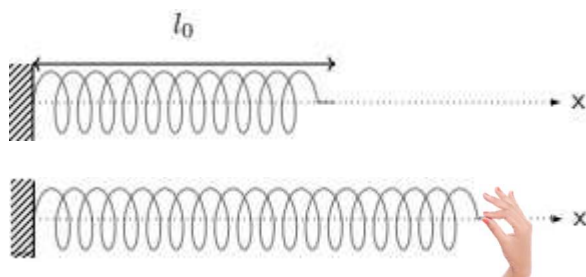
Un dynamomètre peut être représenté horizontalement par un ressort simple fixé à une extrémité et de longueur à vide l_0 (sans élongation). On peut ainsi le modéliser, au repos, de la façon suivante :



Protocole : REA

- Situation 1 :

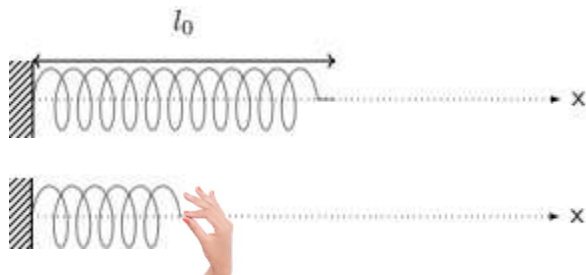
- Positionner le dynamomètre de manière horizontale.
- Tirer (allonger délicatement) le ressort du dynamomètre avec votre main.
- Compléter le tableau ci-dessous et représenter la force $\vec{F}_{\text{main/ressort}}$ sans souci d'échelle. ANA



Caractéristiques du vecteur $\vec{F}_{\text{main/ressort}}$	
Point d'application :	
Direction :	
Sens :	

- Situation 2 :

- Comprimer (rétrécir délicatement) maintenant le ressort du dynamomètre avec votre main.
- Compléter le tableau ci-dessous et représenter la force $\vec{F}_{\text{main/ressort}}$ sans souci d'échelle. ANA



Caractéristiques du vecteur $\vec{F}_{\text{main/ressort}}$	
Point d'application :	
Direction :	
Sens :	

1/ La force exercée par la main sur le ressort correspond-elle à une action à distance ou à une action de contact ? Justifier. APP

.....

.....

APPEL n°1



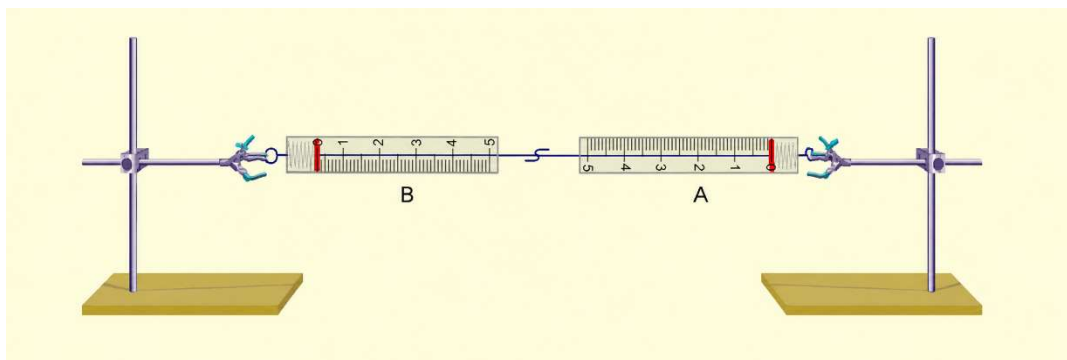
Appeler le professeur pour lui présenter les résultats
ou en cas de difficulté



Protocole : REA

- Situation 3 :

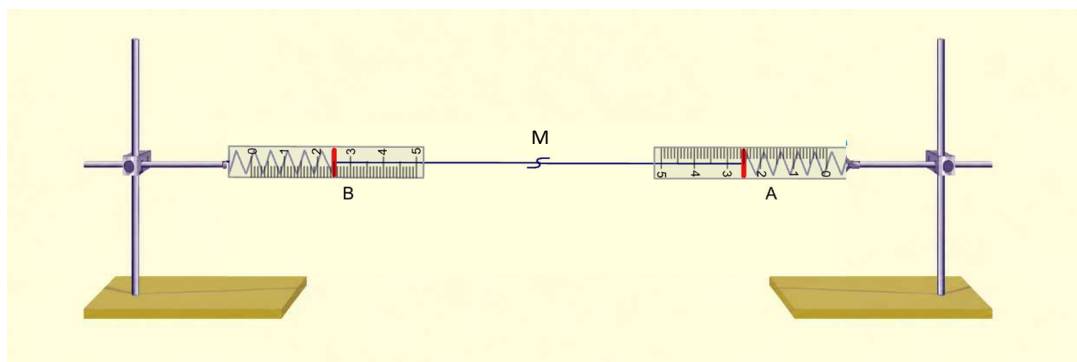
- Fixer horizontalement les 2 dynamomètres comme sur le schéma ci-après :



2/ Eloigner progressivement une des deux potences. Mesurez simultanément les forces indiquées sur chaque dynamomètre pour différentes valeurs. Que remarquez-vous ? **ANA**

.....

3/ La situation ci-dessous est représentée pour une force $F_{A/B} = 2,5 \text{ N}$. Représenter, sur le schéma ci-dessous, les vecteurs forces $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{F}_{B/A}$ au niveau point d'attache M des deux dynamomètres. Vous prendrez comme échelle $1 \text{ cm} \leftrightarrow 1 \text{ N}$. **ANA & REA**



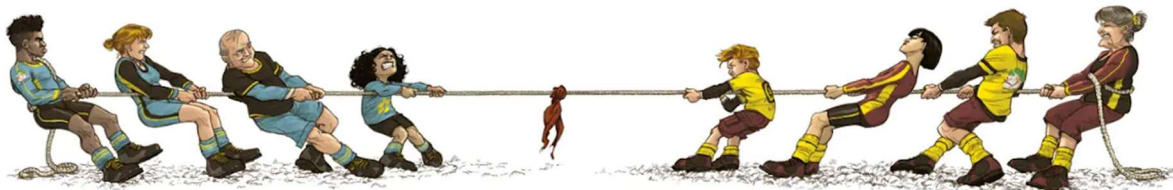
5/ Que peut-on dire, en conclusion, concernant les forces $F_{A/B}$ et $F_{B/A}$? Même question pour les vecteurs forces $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{F}_{B/A}$? On parle alors du **principe des actions réciproques**. **VAL & COM**

.....

6/ Application au tir à la corde :

- Représenter, sans souci d'échelle, les vecteurs $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{F}_{B/A}$ sur le schéma ci-dessous.
- Si les forces exercées par les deux équipes sur la corde sont identiques, comment expliquer qu'une équipe va avancer et perdre la partie ?

.....



APPEL n°2



**Appeler le professeur pour lui présenter les résultats
ou en cas de difficulté**



2. Caractériser la force de rappel du ressort

Document n°4 : Loi de Hooke

En physique, la **loi de Hooke** modélise le comportement de solides élastiques soumis à des contraintes. Elle stipule que la déformation élastique est une fonction linéaire des contraintes. Sous sa forme la plus simple, elle relie **l'allongement x** (d'un ressort par exemple) à **la force F** qui lui est appliquée. Cette loi de comportement a été énoncée par le physicien anglais Robert Hooke en 1676.

Elle peut s'écrire simplement, dans le domaine élastique d'un ressort :

$$F = k.x$$

avec :

- F la force appliquée en Newtons (N)
- x l'allongement du ressort en mètres (m)
- k la constante de raideur (en $N.m^{-1}$)

Protocole : REA

- Placer maintenant le ressort verticalement
- Mesurer la longueur à vide du ressort : $l_0 = \dots\dots\dots$
- En suspendant différentes masses, choisir plusieurs valeurs de longueur l du ressort et mesurer la force F correspondante.
- Compléter le tableau de mesures suivant :

Longueur l du ressort (en cm)					
Allongement du ressort $x = l - l_0$ (en cm)					
Force exercée sur le dynamomètre F (N)					

- Ouvrir le logiciel *Regressi* (Bureau → Logiciels → Physique-Chimie) ;
- À l'aide de la notice d'utilisation du logiciel *Regressi*, tracer la courbe donnant les variations de la force F en fonction de l'allongement x du ressort (F en ordonnées, x en abscisses).
- Dans l'onglet modélisation, modéliser la courbe obtenue par une fonction linéaire.
- Imprimez votre courbe et joignez-la à votre compte-rendu.

APPEL n°3



**Appeler le professeur pour lui présenter les résultats
ou en cas de difficulté**



1/ En vous aidant du doc. 4 et du graphique obtenu, conclure sur la validité de la loi de Hooke. **ANA**

.....

2/ Quelle est la valeur et l'unité du coefficient directeur ? **ANA**

.....

3/ Ecrire alors l'équation de la courbe obtenue (« expression du modèle » à gauche de l'écran) : **ANA**

$$F = \dots\dots\dots . x$$

4/ En déduire la valeur expérimentale de la constante de raideur k du ressort de votre dynamomètre.

.....

Ranger le matériel en fin de séance.